

★★★
26

전기 기기의 철심 재료로 규소 강판을 많이 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?

- ① 와류손을 줄이기 위해
- ② 구리손을 줄이기 위해
- ③ 맴돌이 전류를 없애기 위해
- ④ 히스테리시스손을 줄이기 위해

💡해설

- 규소 강판 사용 : 히스테리시스손 감소
- 성층 사용 : 와류손 감소

★★★
27

동기 와트 P_2 , 출력 P_0 , 슬립 s , 동기 속도 N_s , 회전 속도 N , 2차 동손 P_{2c} 일 때 2차 효율 표기로 틀린 것은?

- ① $1-s$
- ② $\frac{P_{2c}}{P_2}$
- ③ $\frac{P_0}{P_2}$
- ④ $\frac{N}{N_s}$

💡해설

2차 효율

$$\eta_2 = \frac{P_0}{P_2} = \frac{(1-s)P_2}{P_2} = 1-s = \frac{N}{N_s}$$

★★★
28

6극 직렬권 발전기의 전기자 도체수 300, 매극 자속 $0.02[\text{Wb}]$, 회전수 $900[\text{rpm}]$ 일 때 유도 기전력[V]은?

- ① 90
- ② 110
- ③ 220
- ④ 270

💡해설

발전기의 유도 기전력

$$E = \frac{PZ\phi N}{60a} = \frac{6 \times 300 \times 0.02 \times 900}{60 \times 2} = 270[\text{V}]$$

★★★
29

변압기의 결선에서 제3고조파를 발생시켜 통신선에 유도 장애를 일으키는 3상 결선은?

- ① Y-Y
- ② $\Delta-\Delta$
- ③ Y- Δ
- ④ Δ -Y

💡해설

Y-Y 결선의 단점은 중성점 접지 시 접지선을 통해 제3고조파 전류가 흐를 수 있으므로 인접 통신선에 유도 장애가 발생한다.

★★★
30

3상 교류 발전기의 기전력에 대하여 $\frac{\pi}{2}[\text{rad}]$ 뒤진 전기자 전류가 흐르면 전기자 반작용은?

- ① 횡축 반작용으로 기전력을 증가시킨다.
- ② 증자 작용을 하여 기전력을 증가시킨다.
- ③ 감자 작용을 하여 기전력을 감소시킨다.
- ④ 교차 자화 작용으로 기전력을 감소시킨다.

💡해설

발전기의 전기자 반작용

- R 부하 : 교차 자화 작용(기전력과 전기자 전류가 동위상)
- L 부하 : 감자 작용(기전력보다 위상 $\frac{\pi}{2}[\text{rad}]$ 뒤진 전기자 전류)
- C 부하 : 증자 작용(기전력보다 위상 $\frac{\pi}{2}[\text{rad}]$ 앞선 전기자 전류)

★★★
31

발전기를 정격 전압 $220[\text{V}]$ 로 전부하 운전하다가 무부하로 운전하였더니 단자 전압이 $242[\text{V}]$ 가 되었다. 이 발전기의 전압 변동률[%]은?

- ① 10
- ② 14
- ③ 20
- ④ 25

💡해설

전압 변동률

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 \\ &= \frac{242 - 220}{220} \times 100 = \frac{2,200}{220} = 10[\%] \end{aligned}$$

★★★
32

3상 유도 전동기의 운전 중 급속 정지가 필요할 때 사용하는 제동 방식은?

- ① 단상 제동
- ② 회생 제동
- ③ 발전 제동
- ④ 역상 제동